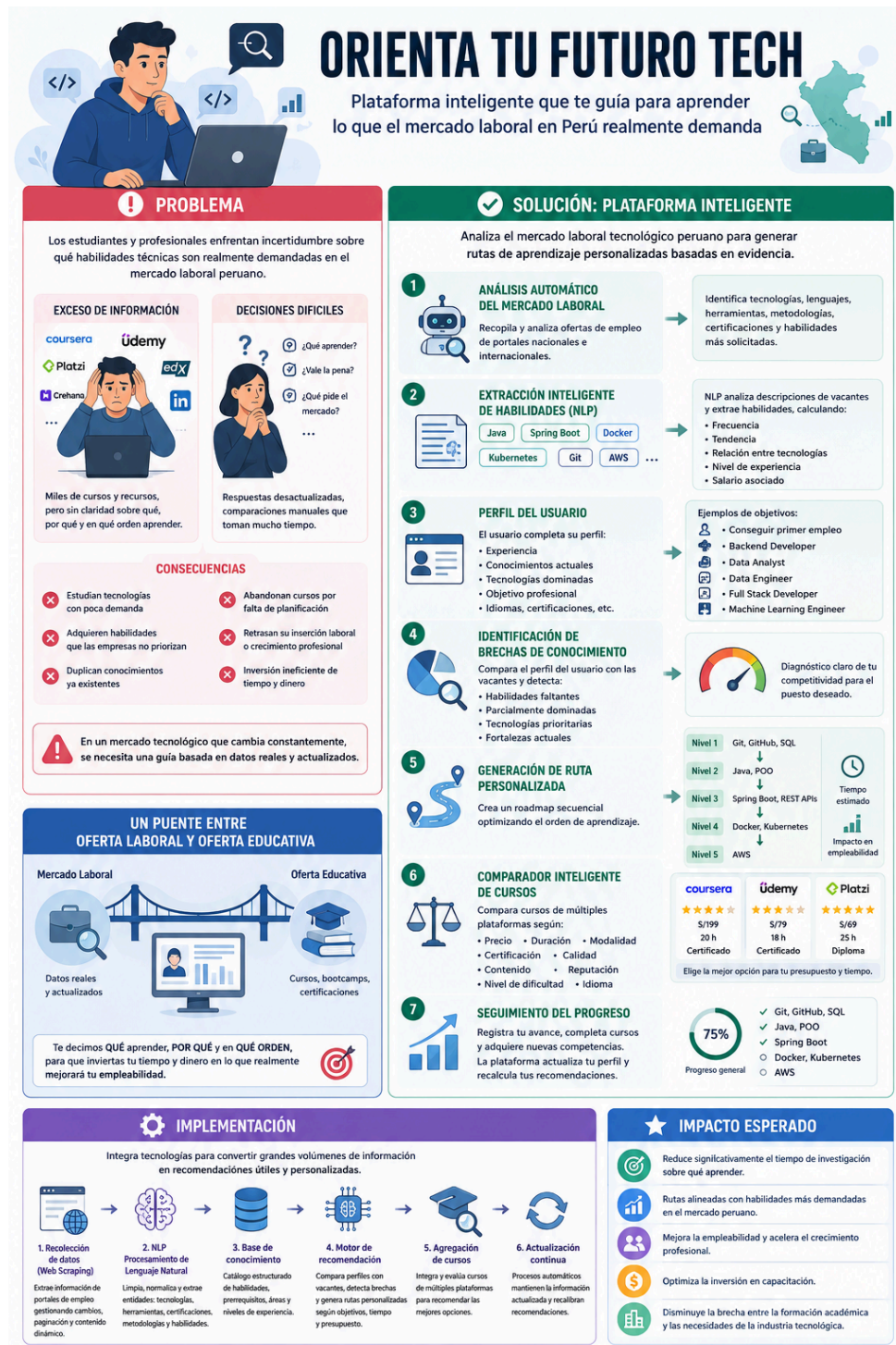


Esta información no cambia demasiado, es la guía de desarrollo (puedes usarla para la IA)

Problema



En el Perú, miles de estudiantes universitarios, recién egresados y profesionales buscan acceder a mejores oportunidades laborales o cambiar de empleo. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que enfrentan es la incertidumbre sobre **qué habilidades técnicas son realmente demandadas por el mercado laboral actual**.

Internet ofrece una cantidad prácticamente ilimitada de cursos, certificaciones, bootcamps y contenido educativo. Plataformas como Coursera, Udemy, Platzi, edX, Cerebra, LinkedIn Learning, entre muchas otras, presentan miles de opciones para aprender programación, análisis de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, diseño UX/UI y otras áreas tecnológicas.

El problema no es la falta de información, sino el exceso de ella.

Como consecuencia, los usuarios suelen preguntarse:

- ¿Qué lenguaje de programación debería aprender primero?
- ¿Vale la pena estudiar Python o Java?
- ¿Las empresas realmente piden Docker o Kubernetes?
- ¿Qué framework tiene mayor demanda en Perú?
- ¿Qué certificaciones generan mayor valor?
- ¿Qué habilidades debo aprender para conseguir un puesto Junior?
- ¿Qué debo estudiar para aspirar a un salario mayor?

Actualmente estas respuestas se obtienen mediante búsquedas manuales, videos de YouTube, recomendaciones de influencers o experiencias compartidas en redes sociales, fuentes que muchas veces están desactualizadas o responden a mercados distintos al peruano.

Además, una vez que el usuario identifica una posible ruta de aprendizaje, aparece un segundo problema:

Debe comparar decenas de cursos considerando:

- Precio
- Duración
- Modalidad
- Calidad
- Certificaciones
- Temario
- Reputación del instructor
- Nivel de dificultad

Este proceso consume muchas horas de investigación y, en muchos casos, termina en decisiones poco informadas que implican una inversión ineficiente de tiempo y dinero.

Como resultado, muchas personas:

- estudian tecnologías con poca demanda,
- adquieren habilidades que las empresas no priorizan,
- duplican conocimientos ya existentes,

- abandonan cursos por falta de planificación,
- retrasan su inserción laboral o crecimiento profesional.

En un mercado tecnológico que cambia constantemente, donde nuevas herramientas aparecen cada año y las necesidades de las empresas evolucionan rápidamente, resulta indispensable contar con una guía basada en datos reales y actualizados.

Público:

Chicos de carreras tec practicantes de últimos ciclos (8vo a 10mo) según el tiempo disponible en [plataforma de trabajo] sobre trabajos de tecnología. Buscar agregar sus habilidades técnicas a su CV con habilidades demandadas según puestos de trabajo.

¿QUIÉN SE BENEFICIA CON NUESTRO PROYECTO?

Estudiantes de carreras tecnológicas en los últimos ciclos que buscan impulsar su empleabilidad en el mercado laboral de tecnología.

PÚBLICO IDEAL

- ✓ Chicos de carreras tecnológicas.
- ✓ Practicantes y estudiantes de últimos ciclos (8vo a 10mo).
- ✓ Con interés en conseguir su primer empleo o mejores oportunidades en tecnología.
- ✓ Buscan desarrollar habilidades técnicas demandadas según los puestos de trabajo actuales.

- Aprovechan el tiempo disponible entre clases, prácticas y proyectos.
- Buscan agregar habilidades técnicas relevantes a su CV para destacar.
- Quieren alinearse con lo que el mercado realmente demanda.

¿QUÉ NECESITAN?

- Saber qué tecnologías y herramientas son más demandadas en el mercado laboral de tecnología.
- Encontrar rutas de aprendizaje claras y personalizadas según sus objetivos.
- Optimizar su tiempo y presupuesto al elegir cursos y certificaciones adecuadas.
- Mejorar su perfil profesional y aumentar sus oportunidades laborales.

¿CÓMO SE BENEFICIAN?

- Reciben recomendaciones basadas en datos reales del mercado laboral.
- Siguen rutas de aprendizaje ordenadas y enfocadas en habilidades prioritarias.
- Eligen los mejores cursos comparando precio, duración, calidad y certificaciones.
- Fortalecen su CV con habilidades demandadas y aumentan su empleabilidad.

PERFIL DEL USUARIO

- Edad: 20 – 26 años
- Ubicación: Perú
- Estudios: Carreras de tecnología (Sistemas, Software, Ciencia de Datos, Ciberseguridad, etc.)
- Situación actual: Estudiante de 8vo a 10mo ciclo / Practicante
- Tiempo disponible: Parcial, flexible (noches, fines de semana, ratos libres)
- Motivación: Conseguir su primer empleo o mejores oportunidades en tecnología

OBJETIVO PRINCIPAL

Desarrollar y agregar habilidades técnicas demandadas en el mercado laboral a su CV para conseguir su primer empleo o mejorar sus oportunidades en tecnología.

Solución

Se propone desarrollar una **plataforma web inteligente de orientación profesional**, capaz de analizar continuamente el mercado laboral tecnológico peruano para construir rutas de aprendizaje personalizadas basadas en evidencia.

La plataforma funcionará como un puente entre la oferta laboral y la oferta educativa.

Su funcionamiento contempla las siguientes etapas:

1. Análisis automático del mercado laboral

La plataforma recopila información de portales de empleo nacionales e internacionales con ofertas dirigidas al mercado peruano.

Mediante procesos automáticos identifica:

- tecnologías más solicitadas;
- lenguajes de programación;
- frameworks;
- herramientas;
- metodologías;
- certificaciones;
- habilidades blandas.

Toda esta información se actualiza periódicamente para reflejar el estado real del mercado.

2. Extracción inteligente de habilidades

Utilizando técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), el sistema analiza las descripciones de miles de vacantes y extrae automáticamente las competencias requeridas.

Por ejemplo:

Oferta:

"Buscamos desarrollador Backend con experiencia en Java, Spring Boot, Docker, Kubernetes, Git y AWS."

El sistema identifica:

- Java
- Spring Boot
- Docker
- Kubernetes

- Git
- AWS

Posteriormente calcula:

- frecuencia de aparición;
 - tendencia;
 - relación entre tecnologías;
 - nivel de experiencia solicitado;
 - salario asociado.
-

3. Perfil del usuario

El usuario completa un perfil indicando:

- carrera;
- universidad;
- ciclo académico;
- experiencia laboral;
- conocimientos actuales;
- tecnologías dominadas;
- idiomas;
- certificaciones;
- objetivo profesional.

Ejemplos:

- Conseguir primer empleo.
 - Practicante.
 - Backend Developer.
 - Data Analyst.
 - Data Engineer.
 - Full Stack Developer.
 - Machine Learning Engineer.
-

4. Identificación de brechas de conocimiento

El sistema compara automáticamente el perfil del usuario con los requisitos de las vacantes disponibles.

De esta comparación identifica:

- habilidades faltantes;
- habilidades parcialmente dominadas;

- tecnologías prioritarias;
- conocimientos opcionales;
- fortalezas actuales.

Así, el usuario obtiene un diagnóstico claro sobre qué necesita aprender para ser competitivo en el puesto deseado.

5. Generación de una ruta personalizada de aprendizaje

A partir del análisis anterior, la plataforma genera un roadmap secuencial que optimiza el orden en que el usuario debería adquirir nuevas competencias.

Por ejemplo:

Nivel 1

- Git
- GitHub
- SQL

↓

Nivel 2

- Java
- Programación Orientada a Objetos

↓

Nivel 3

- Spring Boot
- REST APIs

↓

Nivel 4

- Docker
- Kubernetes

↓

Nivel 5

- AWS

Cada etapa incluye una estimación de tiempo y el impacto esperado en la empleabilidad.

6. Comparador inteligente de cursos

Para cada habilidad recomendada, el sistema busca cursos disponibles en diferentes plataformas educativas y los compara según criterios relevantes.

Entre ellos:

- precio;
- duración;
- modalidad;
- idioma;
- certificación;
- valoración de estudiantes;
- contenido del curso;
- nivel de dificultad;
- relación calidad-precio.

El usuario puede seleccionar la opción que mejor se adapte a su presupuesto y disponibilidad.

7. Seguimiento del progreso

La plataforma permite registrar el avance del usuario conforme completa cursos o adquiere nuevas competencias.

A medida que progresa, el sistema recalcula automáticamente su perfil y actualiza las recomendaciones, adaptándose a los cambios del mercado laboral.

Valor agregado

A diferencia de las plataformas tradicionales, que únicamente ofrecen cursos, esta solución parte del análisis de la demanda real del mercado laboral para recomendar qué aprender y en qué orden.

Esto permite que el usuario invierta su tiempo y dinero en competencias con mayor probabilidad de mejorar su empleabilidad.

Además, la plataforma se adapta dinámicamente a las tendencias del mercado, evitando que las recomendaciones queden obsoletas.

Implementación

El principal desafío del proyecto radica en integrar diversas tecnologías para transformar grandes volúmenes de información dispersa en recomendaciones útiles y personalizadas.

Los componentes técnicos incluyen:

Recolección de datos (Web Scraping)

Implementación de procesos automatizados que extraigan información de portales de empleo tecnológicos, gestionando cambios en la estructura de los sitios, paginación, contenido dinámico y mecanismos anti-scraping.

Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

Aplicación de técnicas de NLP para limpiar, normalizar y analizar las descripciones de las vacantes, identificando entidades como tecnologías, herramientas, certificaciones, metodologías y habilidades blandas, incluso cuando se expresan con distintas variantes o sinónimos.

Base de conocimiento de habilidades

Construcción de un catálogo estructurado que relacione tecnologías, prerrequisitos, áreas de especialización y niveles de experiencia, permitiendo inferir rutas de aprendizaje coherentes.

Motor de recomendación

Diseño de algoritmos que comparen el perfil del usuario con las competencias requeridas por las ofertas laborales para detectar brechas de conocimiento, priorizar habilidades según demanda y generar planes de aprendizaje personalizados considerando objetivos profesionales, tiempo disponible y presupuesto.

Agregación y evaluación de cursos

Integración de información de múltiples plataformas educativas para clasificar cursos según calidad, costo, duración, modalidad, reputación y alineación con las habilidades recomendadas.

Actualización continua

Desarrollo de procesos automáticos que mantengan actualizada la información del mercado laboral y recalibren las recomendaciones conforme cambian las tendencias tecnológicas y aparecen nuevas vacantes.

Impacto esperado

La plataforma permitirá reducir significativamente el tiempo que los estudiantes y profesionales invierten en investigar qué aprender, ofreciendo recomendaciones fundamentadas en datos reales del mercado laboral peruano. Al alinear las rutas de aprendizaje con las habilidades más demandadas, contribuirá a mejorar la empleabilidad, optimizar la inversión en capacitación y disminuir la brecha entre la formación académica y las necesidades actuales de la industria tecnológica.